Universidad el Bosque

Materia: Bases de Datos I



Michael Andrés Ortiz

Santiago Reina Aguilar

Mayra Alejandra Yanez

Análisis de selección del Sistema Operativo – CafeLudoteca

Christian Felipe Duarte

Bogotá, noviembre de 2026

1. Introducción y objetivo

Este documento justifica la selección del sistema operativo utilizado en el servidor de CafeLudoteca. El equipo trabaja con un portátil Dell físico que tiene instalado Linux Mint Cinnamon de 64 bits. Se usa este equipo en lugar de una máquina virtual.

2. Alcance y restricciones

La comparación se limita a distribuciones Linux o Unix, como exige la asignatura. El sistema operativo seleccionado debe permitir alojar MySQL Server y mantener la conectividad privada con los computadores de los tres integrantes mediante Tailscale. Los entornos Java, Maven, WildFly y Angular se ejecutan en los computadores individuales de desarrollo.

3. Criterios de evaluación

Se utilizan seis criterios. Cada alternativa recibe una calificación, los pesos suman 100 %. La matriz corresponde a una valoración cualitativa para el proyecto, no a una prueba de rendimiento.

Criterio	Peso	Qué se evalúa
Compatibilidad	25 %	Disponibilidad de MySQL, Tailscale y herramientas requeridas.
Facilidad de administración	20 %	Administración gráfica y por terminal.
Estabilidad	20 %	Continuidad del servicio y actualizaciones.
Uso de recursos	15 %	Aprovechamiento del hardware disponible.
Soporte y comunidad	10 %	Documentación y recursos de ayuda.
Costo y licencia	10 %	Uso sin costo de licencia para el proyecto.

4. Alternativas evaluadas

Sistema	Fortaleza	Aspecto por considerar
Linux Mint Cinnamon	Entorno gráfico sencillo y administración por terminal; compatible con paquetes del ecosistema Ubuntu.	Es una distribución de escritorio y Cinnamon consume recursos adicionales frente a una instalación mínima.
Ubuntu Server	Orientado a servidores, con amplia documentación y administración estable.	Se administra principalmente por terminal y requiere mayor familiaridad con ella.
Debian	Estabilidad y amplia trayectoria en servidores.	Puede requerir más configuración para adaptar el entorno de administración al equipo.

5. Matriz comparativa

La puntuación total se obtiene multiplicando cada calificación por el peso correspondiente y sumando los resultados.

Sistema	Compat. 25 %	Admin. 20 %	Estab. 20 %	Recursos 15 %	Soporte 10 %	Costo 10 %	Total
Linux Mint	5	5	4	4	5	5	4,65
Ubuntu Server	5	3	5	5	5	5	4,60
Debian	4	3	5	5	4	5	4,25

6. Decisión y justificación

Se selecciona Linux Mint Cinnamon de 64 bits porque es el sistema instalado en el Dell para sustituir la máquina virtual prevista inicialmente. Permite administrar el equipo mediante interfaz gráfica y terminal, instalar MySQL Server y mantener Tailscale para el acceso remoto de los tres integrantes. Además, se reutilizó hardware existente y no se incurrió en costos de licencia.

7. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Suspensión del portátil.	Se ajustó el gestor de energía para evitar la suspensión por inactividad y mantener el equipo conectado.
Acceso remoto a MySQL.	Utilizar Tailscale y cuentas individuales; no publicar el puerto 3306 directamente en Internet.
Falla del equipo físico.	Mantener copias de seguridad de la base de datos.
Especificaciones del sistema no registradas.	Anexar la versión exacta de Linux Mint y las características del Dell.

8. Conclusión

Linux Mint fue seleccionado porque corresponde al sistema operativo implementado en el Dell, es compatible con MySQL y Tailscale y permite administrar el servidor con las herramientas disponibles.